

Clase 17 – 21 /05

Consumos

CONSUMO UNITARIO O RENDIMIENTO

Definiciones:

- **CONSUMO UNITARIO:** Es la cantidad de un recurso (material, insumo o energía) que se utiliza para ejecutar una unidad de trabajo en una obra

Ejemplos:

Consumo de cemento: 14 bolsas por m³ de hormigón.

Consumo de pintura: 0,25 litros por m².

Importancia: Permite calcular cuántos materiales se necesitan en función del volumen de trabajo y controlar si se está gastando más de lo previsto (desperdicio o mala planificación).

CONSUMO UNITARIO O RENDIMIENTO

Definiciones:

- **RENDIMIENTO:** Es la cantidad de trabajo ejecutado por unidad de recurso (ya sea mano de obra, maquinaria o material), en un determinado período de tiempo o por unidad.

Ejemplos:

Un oficial albañil coloca 12 m² de muro por día → rendimiento de mano de obra.

Una retroexcavadora excava 45 m³ por hora → rendimiento de maquinaria.

Importancia: Sirve para planificar tiempos y costos, y para comparar entre diferentes alternativas de ejecución o equipos.

CONSUMOS

Consumos Estándar

Se define como Consumo Estándar de un insumo para una tarea, a la cantidad de este insumo que se considera necesaria para la ejecución de una unidad de tarea, según un procedimiento constructivo específico, en determinadas condiciones elegidas como de referencia o estándar, **como ser**: climáticas, de horario, características del emplazamiento, capacitación y/o incentivo del personal disponible, repetitividad y secuencialidad.

Los consumos, para los distintos insumos a utilizarse en las tareas de un presupuesto de obra determinada, surgirán de ajustar los Consumos Estándares por los **desvíos** o variaciones que las condiciones diferentes al estándar de esa obra den lugar, en forma general, o en cada tarea específica.

Ejemplos:

Excavación a mano (pico y pala) – Consumo de Peón.

Excavación con retroexcavadora – Consumo de Retroexcavadora.

Pintura de distintos elementos en obra - Consumo de Oficial y de Pintura.

CONSUMOS

Climáticos

Estándar – Clima moderado, sin lluvia (5°C a 38°C; vientos <30km/h; altitud<1500 m).

Desvíos – Los eventuales ajustes (temperaturas extremas, vientos, altura) son de empeora de rendimientos (mas insumo por unidad), por lo que se multiplican los Consumos Estándares por un coeficiente (**ic**) normalmente mayor a 1 (1,1;1,2; 1,3;.....). Si bien debe analizarse cada tarea, es normalmente de aplicación a todas las tareas de la obra.

Horario

Estándar – Horario diurno, horas extras ajustadas (nivel que no afecte rendimientos).

Desvíos – Los eventuales ajustes (trabajo nocturno intemperie, carga excesiva de horas en forma continua) son de empeora de rendimientos (mas insumo por unidad), por lo que se multiplican los Consumos Estándares por un coeficiente (**ih**) normalmente mayor a 1 (1,1; 1,2; 1,3;.....). Es de aplicación específicamente a las todas las tareas de la obra que se vean afectadas por esta situación.

Características del emplazamiento

Estándar – Suelo relativamente nivelado y seco, sin obstáculos significativos, distancia área trabajo desde puerta ingreso menor a 150 m, sin requisitos de seguridad especiales, como ser para ingreso o movimientos internos (ejemplo cercanía a Líneas Alta Tensión). Sin distorsiones por área en actividad en operación.

Desvíos – Los eventuales ajustes (extensos traslados, restricciones seguridad, etc.) son de empeora de rendimientos (mas insumo por unidad), por lo que se multiplican los Consumos Estándares por un coeficiente (**ie**) mayor a 1 (1,2, 1,3.....). Es de aplicación específicamente a las todas las tareas de la obra que se vean afectadas por esta situación.

CONSUMOS

Capacitación y/o incentivo del personal disponible

Estándar 1 – Se dispone de personal capacitado a discreción, pago jornal por hora, sin incentivos extras fuera de los legales, sin conflictividad gremial.

Estándar 2 – Se dispone de personal capacitado a discreción, pago a destajo o producción, sin conflictividad gremial.

Desvíos – Los eventuales ajustes (por incentivos especiales o premios, conflictividad, falta de personal suficientemente capacitado, etc.) en su conjunto, pueden implicar tanto una empeora como mejora de los rendimientos, por lo que se multiplican los Consumos Estándares por un coeficiente (**ip**) menor o mayor a 1 (0,8; 0,9; 1; 1,1; 1,2; 1,3;.....). Es de aplicación a todas las tareas o conjunto de actividades de la obra que se vean afectadas por esta situación.

Repetitividad y secuencialidad.

Estándar – Magnitud de tareas de ejecución continua suficiente como para no distorsionar rendimientos y secuencialidad normal (no “ejecución en serie”, similar a cadena de producción que pudiere mejorar notoriamente rendimientos, o incluso cambiar procedimiento).

Desvíos – Los eventuales ajustes (división muy discreta y distanciada de la misma tarea, repetitividad en gran escala, etc.), pueden implicar tanto una empeora como mejora de los rendimientos, por lo que se multiplican los Consumos Estándares por un coeficiente (**ip**) menor o mayor a 1 (0,8; 0,9; 1; 1,1; 1,2; 1,3;.....). Es de aplicación a las todas las tareas o conjunto de actividades de la obra que se vean afectadas por esta situación.

Observación General

Antes de aplicar un coeficiente de desvío mayor a 1 se debe analizar la posibilidad de actuar y mejorar las condiciones existentes, “acercarlas” a los estándares (o incluso mejorarlas) o ajustar procedimiento constructivo.

COSTOS 2026

REPASO - Planilla de Consumos

Consumos										
Rubro		1.1	1.5	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	27.1
Tarea		Replanteo general de la obra	Cercado del predio	Retiro de capa vegetal	Excavación	Relleno de balasto	Relleno cementado	Pilotaje	Vigas de fundación	Indirectos
Unidad										
Cantidad										
Mano de Obra	Unidades									
Oficial Albañil	hs									
...										
...										
Mano de Obra - Indirectos										
Jefe de obra	mes									
...										
...										
Equipos										
Retroexcavadora	hs									
...										
...										
...										
Equipos - Indirectos										
Auto JO	mes									
...										
...										
...										
Materiales										
Tabla	m2									
...										
...										
...										
Subcontratos y Suministros										
Subcontrato instalación Eléctrica	gl									
...										
...										
...										
Varios										
Vivienda para el personal	mes									
...										
...										
Garantías y Seguro										
Garantía Mantenimiento de oferta										
...										
...										
...										
Horas Hombre	H/u									
Mano de Obra	\$/u									
Equipos	\$/u									
Materiales	\$/u									
Suministros	\$/u									
Varios	\$/u									
Costo Unitario	\$/u	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costo Total	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Las filas de Rubro y Tarea deben tener todos los presentes en el Rubrado de la obra, en orden. Se agrega una última columna que corresponderá a los Costos Indirectos.

La Unidad también se corresponde la del Rubrado y la Cantidad **NO** debe ser puesta como un valor sino que debe venir referenciada a las distintas pestañas de Metrajes realizadas por el grupo.

La primera columna contendrá, al igual que en la planilla de insumos, todos los insumos necesarios para la ejecución de la obra, divididos por naturaleza. Este listado debe ser coincidente con el de la planilla anterior, al igual que las unidades de cada insumo.

COSTOS 2026

REPASO - Planilla de Consumos

Consumos										
Rubro		1.1	1.5	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	27.1
Tarea		Replanteo general de la obra	Cercado del predio	Retiro de capa vegetal	Excavación	Relleno de balasto	Relleno cementado	Pilotaje	Vigas de fundación	Indirectos
Unidad										
Cantidad										
Mano de Obra	Unidades									
Oficial Albañil	hs									
...										
...										
...										
Mano de Obra - Indirectos										
Jefe de obra	mes									
...										
...										
...										
Equipos										
Retroexcavadora	hs									
...										
...										
...										
Equipos - Indirectos										
Auto JO	mes									
...										
...										
...										
Materiales										
Tabla	m2									
...										
...										
...										
Subcontratos y Suministros										
Subcontrato instalación Eléctrica	gl									
...										
...										
...										
...										
Varios										
Vivienda para el personal	mes									
...										
...										
Garantías y Seguro										
Garantía Mantenimiento de oferta										
...										
...										
...										
Horas Hombre	H/u									
Mano de Obra	\$/u									
Equipos	\$/u									
Materiales	\$/u									
Suministros	\$/u									
Varios	\$/u									
Costo Unitario	\$/u	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costo Total	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dentro de la Planilla, cada celda indica el Consumo Unitario de los insumos requeridos por la tarea.

Para la Mano de Obra y Equipos se les facilitará a los grupos bibliografía de referencia donde pueden obtener consumos para diferentes tareas.

Para los diferentes Materiales es parte del trabajo de cada grupo obtener los consumos unitarios de cada tarea. Por ejemplo:

- Cuántos ladrillos necesito para hacer 1m2 de muro?
- Cuántos m3 de mortero necesito para hacer 1 m2 de muro?
- Cuánta arena, portland, etc. necesito para hacer esos m3 de mortero?

COSTOS 2026

REPASO - Planilla de Consumos

Consumos										
Rubro		1.1	1.5	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	27.1
Tarea		Replanteo general de la obra	Cercado del predio	Retiro de capa vegetal	Excavación	Relleno de balasto	Relleno cementado	Pilotaje	Vigas de fundación	Indirectos
Unidad										
Cantidad										
Mano de Obra	Unidades									
Oficial Albañil	hs									
...										
...										
...										
Mano de Obra - Indirectos										
Jefe de obra	mes									
...										
...										
Equipos										
Retroexcavadora	hs									
...										
...										
...										
Equipos - Indirectos										
Auto JO	mes									
...										
...										
...										
Materiales										
Tabla	m2									
...										
...										
Subcontratos y Suministros										
Subcontrato instalación Eléctrica	gl									
...										
...										
...										
Varios										
Vivienda para el personal	mes									
...										
Garantías y Seguro										
Garantía Mantenimiento de oferta										
...										
...										
Horas Hombre	H/u									
Mano de Obra	\$/u									
Equipos	\$/u									
Materiales	\$/u									
Suministros	\$/u									
Varios	\$/u									
Costo Unitario	\$/u	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costo Total	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Particularmente para las tareas que sean de Hormigón, los consumos unitarios se dividen según las sub-tareas necesarias (acero, encofrado, hormigón). Por lo tanto el valor de consumo unitario para los insumos de tareas de hormigón vendrán referenciados de una Planilla Auxiliar que se verá a continuación.

Para cada Insumo, a través de la SUMAPRODUCTO del consumo unitario para cada tarea y su Cantidad según los metrajes se obtiene la CANTIDAD TOTAL de cada insumo que tomará la Planilla de Insumos que se mencionó anteriormente.

La unidad del Rubro Indirectos será mes, y la Cantidad vendrá dada por lo que resulte del Cronograma de la obra. Por lo tanto, los consumos de los insumos indirectos deberán colocarse respetando esto.

REPASO - Planilla Auxiliar de hormigones

	RUBRO	...					Viga carrera 12x20				...		
	TAREA	Hormigón	Hormigón	Acero	Encofrado	Hormigón	Hormigón	Acero	Encofrado	Hormigón	Hormigón	Acero	Encofrado
	UNIDAD	m3	m3/m3	kg/m3	m2/m3	m3	m3/m3	kg/m3	m2/m3	m3	m3/m3	kg/m3	m2/m3
	CANTIDAD												
	INSUMO	UNIDAD											
Mano de Obra	...												
	...												
	...												
Equipos	...												
	...												
	...												
Materiales	...												
	...												
	...												

La bibliografía para los rubros de hormigón / hormigón armado presenta sus consumos en función de sus sub-tareas. Es decir, en el caso del armado de acero la bibliografía nos da consumos por kg de acero armado y para encofrados podemos obtener consumos por m2 de encofrado.

Si nosotros queremos obtener los consumos por m3 de hormigón, que es lo que nos pide la Planilla de Consumos, debemos sumar lo que corresponde a cada sub-tarea.

Para esto se utiliza la Planilla Auxiliar de hormigones dónde es fundamental contar con las cuantías de acero y encofrado de cada tarea las cuales se colocarán en la fila CANTIDAD. En el caso de Hormigón m3/m3 la cantidad a colocar es el desperdicio del material que se asuma para ese rubro.

Acá para obtener el Consumo Unitario de cada insumo por m3 de hormigón debe hacerse la SUMAPRODUCTO entre la fila CANTIDAD y los consumos unitarios de cada sub-tarea

Consumos de referencia para Trabajo Práctico

Unidad	Consumos de HH para tareas de hormigón en edificaciones convencionales		
	Peón	Medio Oficial	Oficial
ENCOFRADOS			
m2 Encofrado de patines, dados	0,50	1,00	1,50
m2 Encofrado muros de contención	0,20	0,80	1,00
m2 Encofrado pilares	0,50	1,00	1,50
m2 Encofrado vigas de fundación	0,50	0,50	1,00
m2 Encofrado vigas comunes	0,20	1,00	1,20
m2 Encofrado losas	0,20	0,60	0,80
m2 Encofrado tanque de agua	0,20	0,80	1,00
m2 Encofrado pantallas	0,50	1,00	1,50
ARMADURAS			
kg Acero trabajado en banco y colocado	0,02	0,02	0,04
kg Acero cortado y doblado en fábrica, armado y colocado en obra	0,01	0,02	0,02
m2 Colocación de mallaluz	0,01		0,01
HORMIGÓN			
m3 Hormigón en patines y dados	2,00	2,00	2,00
m3 Hormigón en vigas de fundación	1,50	2,00	1,50
m3 Hormigón en pilares	2,00	5,00	2,00
m3 Hormigón en vigas comunes	1,50	3,00	2,00
m3 Hormigón en losas con vigas	1,50	3,00	1,50
m3 Hormigón en losas sin vigas	1,30	2,60	1,15
m3 Hormigón en pantallas	1,50	3,50	2,00
m3 Hormigón en tanques de agua	3,00	5,00	3,00
OTROS ELEMENTOS DE HORMIGÓN			
m2 Contrapiso de hormigón armado con malla	0,40	0,40	0,80
m2 Contrapiso de nivelación (Alisado de A y P)	0,20	0,20	0,80
ml Antepechos de hormigón		0,50	2,00
m2 Vereda (incluye aserrado juntas)	0,50	0,50	1,00

*Costos por Naturaleza
Indirectos de obra*

COSTOS INDIRECTOS DE OBRA

En términos generales son aquellos costos que no pueden ser fácilmente asignados a una tarea determinada, pero son necesarios para la ejecución de un conjunto de tareas o afectan indirectamente a un conjunto de ellas.

- Normalmente por **“Costos Indirectos de una Obra”** nos referimos a todos los **“Costos Generales de Obra”**.
- Características:
 - Se trata principalmente de **mano de obra de supervisión, equipos de traslado y “varios”**.
 - Básicamente intangibles, con poca incidencia de materiales.
 - Buena parte de ellos son costos fijos, creciendo o decreciendo cuando el volumen de ejecución varía sensiblemente.
 - En obras civiles suelen representar en su **conjunto entre un 15% y un 25 % del costo total de la obra**.
 - Su incidencia es más baja en obras con incidencia importante de suministros y subcontratos.

COSTOS INDIRECTOS DE OBRA

En la obra, los costos indirectos serían:

- ✓ Alquiler de los contenedores
- ✓ Energía eléctrica para toda la obra
- ✓ Baños químicos
- ✓ Sueldos de administrativos, del capataz general, encargado, etc.
- ✓ Herramientas compartidas (como hormigonera, grúa y andamios)
- ✓ Teléfonos, internet de obra
- ✓ Costos del Jefe de Obra

"Así como un restaurante no puede servir una comida sin tener luz, mozos o un lugar limpio, una obra tampoco puede funcionar sin todos esos otros gastos que no están en cada ladrillo, pero que hacen posible que el muro, la instalación o la pintura se puedan hacer."

COSTOS 2026

COSTOS INDIRECTOS DE OBRA – Planilla Trabajo Práctico

COSTOS INDIRECTOS										
	Plazo previsto de ejecución (meses):	10		Dólar xx/xx/xx BCU:	...					
	Insumo	Plazo	Cant.	Afectación	Costo unitario (\$)	Unidad	Costo total (\$)	MI unitario (\$)	MI total (\$)	Observaciones
Mano de obra	Jefe de Obra	10	1	50%	210.000,00	Mes	1.050.000,00	-	-	Dos obras a cargo
	Ayudante Técnico	6	1	100%	80.000,00	Mes	480.000,00			Desde que ingresan los SC
	...									
	...									
Equipos	Auto Jefe de Obra	10	1	50%	21.500,00	Mes	107.500,00			Asignado a Jefe de Obra
	...									
	...									
Materiales	...									
	...									
	...									
Subcontratos y Suministros	...									
	...									
	...									
Varios	Vivienda para personal	10	1	100%	24.000,00	Mes	240.000,00			Personal permanente trasladado
	...									
	...									
	...									
Garantías	Mantenimiento de oferta									
	...									
	...									
	...									
Seguros	Todo Riesgo de Construcción									
	...									
	...									
	...									
Total Costo Indirecto							1.877.500,00	MI Indirecto	-	